



Modelarea piețelor financiare

Seminarul 12: Opțiuni și suprafața de volatilitate — aplicații



Daniel Traian PELE

Drd. Antoaneta Amza, antoaneta.amza@csie.ase.ro

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material

- AI: Artificial Intelligence (intelență artificială)
- ATM: At-The-Money (la bani (prețul de exercitare egal cu prețul activului suport))
- CI: Confidence Interval (interval de încredere)
- DVOL: Deribit Volatility Index (indicele de volatilitate Deribit (opțiuni Bitcoin, 30 de zile))
- OTM: Out-of-The-Money (în afara banilor (exercitarea azi nu ar aduce nimic))
- SVI: Stochastic Volatility Inspired (parameterisation) (parametrizarea inspirată de volatilitatea stohastică)
- VIX: CBOE Volatility Index (indicele de volatilitate CBOE)
- VIX3M: Cboe 3-Month Volatility Index (indicele Cboe de volatilitate implicită pe 3 luni)
- VRP: Variance Risk Premium (prima de risc a varianței)
- XFG: Quantlet prefix of Applied Quantitative Finance (Härdle, Chen & Overbeck) (prefixul Quantlet-urilor din Applied Quantitative Finance (Härdle, Chen & Overbeck))

Cuprins

Introducere

Partea A: pe hârtie

Partea B: estimare și inferență

Partea C: întrebare deschisă și critica unui răspuns AI

Încheiere

Bibliografie

Obiectivele seminarului

La finalul seminarului puteți

- ▣ Detecta un arbitraj de paritate și evalua opțiuni pe un arbore binomial și cu Black–Scholes, pas cu pas
 - ▣ Construi acoperiri delta și delta-gamma și măsura eroarea de acoperire cu un interval de încredere
 - ▣ Estima un zâmbet, calcula un indice de tip VIX și testa prima de risc a varianței cu erori standard robuste
-
- ▣ Suport: Cursul 12; manualul [Franke, Härdle & Hafner \(2019\)](#)

Structura

- ▣ **Partea A:** opt exerciții pe hârtie (A1–A8)
- ▣ **Partea B:** șapte exerciții pe calculator, cu inferență (B1–B7)
- ▣ **Partea C:** o întrebare deschisă, punct de plecare pentru proiectul de echipă (C1), și un răspuns AI de criticat (C2)

Cum lucrăm la acest seminar

- Problemele **[Rezolvat]** au rezolvarea completă; problemele **[Propus]** au doar cerința: rezolvările se discută la seminar
- Fiecare problemă propusă indică **modelul**: problema rezolvată care folosește aceeași tehnică
 - ▶ Fiecare exercițiu din Partea B se încheie cu întrebări de interpretare
- Volatilitatea în % anualizat; „puncte de volatilitate” = puncte procentuale de volatilitate; timpul în ani, dacă nu se precizează altfel
- Ferestrele suprapuse sunt autocorelate: folosiți întotdeauna erori standard Newey–West sau bootstrap pe blocuri Newey & West (1987), Künsch (1989)

Probleme rezolvate și propuse

Rezolvate: exemple lucrate în acest material

- ▣ Partea A: A1 (arbitraj de paritate), A3 (arbore binomial cu o perioadă), A5 (Black–Scholes și sensibilitățile, pas cu pas), A7 (volatilitatea implicită prin Newton)
- ▣ Partea B: B1 (eroarea de acoperire cu intervale bootstrap), B3 (estimarea SVI a unui zâmbet Bitcoin), B5 (prima de risc a varianței pentru S&P 500)

Propuse: le rezolvați voi

- ▣ Partea A: A2 (paritate cu dividende; model: A1), A4 (put american; model: A3), A6 (acoperire delta-gamma; model: A5), A8 (varianța dintr-o bandă de opțiuni; model: A7)
- ▣ Partea B: B2 (opțiuni S&P 500 acoperite delta; model: B1, B5), B4 (un VIX pentru Bitcoin; model: A8, B3), B6 (este VIX nedeplasat?; model: B5), B7 (prima Bitcoin; model: B5)
- ▣ Partea C: C1, întrebare deschisă și sămânță de proiect; C2, critica unui răspuns AI (Black–Scholes și paritatea)

Pregătire: mediul Python și datele

- ▣  **Deschide în Colab:** `capitol12_notebook_seminar.ipynb`
- ▣ Google Colab (recomandat) sau Python local ≥ 3.10 cu `numpy`, `pandas`, `scipy`, `statsmodels`, `matplotlib`
- ▣ Serii: S&P 500 și VIX (1990–2026), VIX3M (2007–2026); închideri zilnice până la 18 septembrie 2026
- ▣ Bitcoin: închideri zilnice; DVOL (Deribit, 2021–2026); lanțul de opțiuni Bitcoin din curs (instantaneu Deribit)
- ▣ Două serii împreună: întâi îmbinăm prețurile în zilele comune, apoi calculăm randamentele

Formulele folosite azi

- ▣ Paritatea: $C - P = Se^{-q\tau} - Ke^{-r\tau}$; binomial: $q = (R - d)/(u - d)$, $C = [qC_u + (1 - q)C_d]/R$ Cox, Ross & Rubinstein (1979)
- ▣ Black-Scholes Black & Scholes (1973): $C = S\Phi(d_1) - Ke^{-r\tau}\Phi(d_2)$, $d_{1,2} = [\ln(S/K) + (r \pm \sigma^2/2)\tau]/(\sigma\sqrt{\tau})$
- ▣ Senzitivități: $\Delta = \Phi(d_1)$, $\Gamma = \varphi(d_1)/(S\sigma\sqrt{\tau})$, vega $= S\varphi(d_1)\sqrt{\tau}$, $\Theta = -S\varphi(d_1)\sigma/(2\sqrt{\tau}) - rKe^{-r\tau}\Phi(d_2)$
- ▣ Variația implicită Cboe (2025): $\sigma^2 = \frac{2}{T} \sum_i \frac{\Delta K_i}{K_i^2} e^{rT} Q(K_i) - \frac{1}{T} \left(\frac{F}{K_0} - 1 \right)^2$
- ▣ SVI Gatheral & Jacquier (2014): $w(k) = a + b \left(\rho(k - m) + \sqrt{(k - m)^2 + s^2} \right)$, $w = \sigma_{imp}^2 \tau$, $k = \ln(K/F)$
- ▣ Prima de risc a varianței Carr & Wu (2009): $VRP_t = IV_t^2 - RV_{t,t+h}$, $RV_{t,t+h} = \frac{A}{h} \sum_{i=1}^h r_{t+i}^2$ (A = perioade pe an)

A1: un arbitraj de paritate [Rezolvat]

Cerință

- Opțiuni europene pe o acțiune fără dividende:
 $S = K = 50$, șase luni, $r = 4\%$
- Cotații de piață: call 4,20, put 2,80
- (a) Este respectată paritatea? Care opțiune este greșit evaluată față de cealaltă?
- (b) Construiți arbitrajul și calculați profitul fără risc pe acțiune și pe un contract de 100 de acțiuni

Rezolvare

- $Ke^{-r\tau} = 50e^{-0,02} = 49,01$; $S - Ke^{-r\tau} = 0,99$
- $C - P = 1,40 > 0,99$: call-ul este scump sau put-ul este ieftin; prețul put-ului din paritate = $C - S + Ke^{-r\tau} = 3,21$
- Vindem call-ul, cumpărăm put-ul, cumpărăm acțiunea, împrumutăm 49,01
- Numerar azi: $4,20 - 2,80 - 50 + 49,01 = 0,41$; la scadență:
 $-\max(S_T - 50, 0) + \max(50 - S_T, 0) + S_T - 50 = 0$
- Profit 0,41 pe acțiune, 40,99 pe contract, înainte de costurile de tranzacționare

A2: paritatea cu randament de dividend [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Opțiuni pe indice: $S = 80$, $K = 75$, trei luni, $r = 5\%$, randament de dividend $q = 2\%$
- Cotații de piață: call 7,10, put 1,20
- (a) Verificați paritatea; (b) construiți arbitrajul; (c) ce se întâmplă cu răspunsul dacă uitați dividendul?
- Model: A1

A3: arbore binomial cu o perioadă [Rezolvat]

Cerință

- $S = 100$; după o perioadă $uS = 120$ sau $dS = 90$; randamentul brut fără risc $R = 1,05$
- Call cu $K = 105$ care expiră după o perioadă Cox, Ross & Rubinstein (1979)
- (a) Portofoliul de replicare (Δ, B) și prețul call-ului
- (b) Probabilitatea neutră la risc q și același preț ca speranță

Rezolvare

- $C_u = 15,00$, $C_d = 0$; $\Delta = \frac{15-0}{120-90} = 0,50$
- $B = \frac{uC_d - dC_u}{(u-d)R} = \frac{0-0,9 \cdot 15}{0,3 \cdot 1,05} = -42,86$
- $C = \Delta S + B = 50,00 - 42,86 \rightarrow$ cumpărăm o jumătate de acțiune, împrumutăm 42,86: $C = 7,14$
- $q = \frac{1,05-0,9}{1,2-0,9} = 0,50$; $C = \frac{0,5 \cdot 15 + 0,5 \cdot 0}{1,05} = 7,14$
- Probabilitatea reală a creșterii nu apare nicăieri

A4: un put american pe un arbore cu două perioade [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ Aceleași $u = 1,2$, $d = 0,9$, $R = 1,05$ pe perioadă, $S = 100$; put cu $K = 105$ care expiră după două perioade
- ▣ (a) Evaluați put-ul european înapoi prin arbore
- ▣ (b) Evaluați put-ul american: comparați continuarea și exercitarea în fiecare nod
- ▣ (c) Unde este optimă exercitarea anticipată și de ce?
- ▣ Model: A3

A5: Black–Scholes și senzitivitățile, pas cu pas [Rezolvat]

Cerință

- $S = K = 100$, șase luni, $r = 3\%$, $\sigma = 25\%$, fără dividende
- (a) d_1 , d_2 , call-ul și put-ul (prin paritate)
- (b) Delta, gamma, vega (pe punct de volatilitate) și theta (pe zi calendaristică) ale call-ului
- (c) Aproximați prețul call-ului dacă S sare la 102 (delta-gamma)

Rezolvare

- $\sigma\sqrt{\tau} = 0,1768$; $d_1 = \frac{0 + (0,03 + 0,03125) \cdot 0,5}{0,1768} = 0,1732$,
 $d_2 = -0,0035$
- $\Phi(d_1) = 0,5688$, $\Phi(d_2) = 0,4986$, $Ke^{-r\tau} = 98,51$:
 $C = 7,76$, $P = C - 100 + 98,51 = 6,27$
- $\Delta = 0,5688$; $\varphi(d_1) = 0,3930$, $\Gamma = \frac{0,3930}{100 \cdot 0,1768} = 0,0222$
- vega $= 100 \cdot 0,3930 \cdot \sqrt{0,5}/100 = 0,2779$; $\Theta = -0,0231$ pe zi
- $C(102) \approx 7,76 + 2\Delta + \frac{1}{2} \cdot 4\Gamma = 8,942$; exact
 $C(102) = 8,942$

A6: o acoperire delta-gamma [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Un dealer a **vândut** 1 000 de call-uri din A5 ($K = 100$)
- Disponibile: un call cu $K = 110$ (aceeași scadență, preț 3,90) și acțiunea
- (a) Delta și gamma ale poziției dealerului
- (b) Numărul de call-uri cu $K = 110$ care face gamma 0, apoi numărul de acțiuni care face delta 0
- (c) Este acum portofoliul acoperit față de o schimbare a volatilității?
- Model: A5

A7: volatilitatea implicită prin metoda Newton [Rezolvat]

Cerință

- Call: $S = K = 100$, trei luni, $r = 2\%$; preț de piață 4,50
- (a) Pornim de la $\sigma_0 = 20\%$ și iterăm
 $\sigma_{k+1} = \sigma_k - (BS(\sigma_k) - 4,50)/\text{vega}(\sigma_k)$
- (b) Câți pași sunt necesari pentru 4 zecimale? De ce atât de puțini?

Rezolvare

k	σ_k (%)	$BS(\sigma_k)$	vega (pe unitate)
0	20,0000	4,2322	19,848
1	21,3495	4,5000	19,847
2	21,3495	4,5000	19,847

- $\sigma_1 = 0,20 - (4,2322 - 4,50)/19,848 = 21,3495\%$
- Un singur pas dă deja 4 zecimale (21,3495%): prețul ATM este aproape liniar în σ , deci Newton converge foarte repede
- Opțiunile adânc OTM au o vega foarte mică: acolo folosim o metodă cu interval (bisecție, Brent)

A8: varianța implicită dintr-o bandă de opțiuni [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Forward $F = 100$, 90 de zile ($T = 90/365$), $r = 0$; prețuri medii OTM (put-uri sub 100, call-uri peste; la 100 media dintre call și put):
- K : 80; 85; 90; 95; 100; 105; 110; 115; 120
 - ▶ $Q(K)$: 0,41; 0,60; 1,00; 1,87; 3,56; 1,43; 0,42; 0,09; 0,02
- (a) Aplicați formula Cboe cu $\Delta K = 5$ Cboe (2025); (b) comparați 100σ cu volatilitatea implicită ATM (18,0%); (c) ce prețuri de exercitare contribuie cel mai mult?
- Model: A7 (tabel pas cu pas) și exemplul din curs „Un VIX pentru Bitcoin”

B1: eroarea de acoperire și frecvența de reechilibrare [Rezolvat]

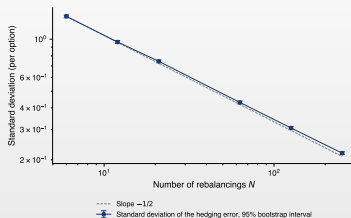
Cerință

- ▣ Vindem un call ATM pe trei luni ($S_0 = K = 100$, $\sigma = 20\%$, $r = 4\%$); 10 000 de traiectorii ale mișcării browniene geometrice cu $\mu = 8\%$
- ▣ (a) Acoperire delta cu $N = 6, 12, 21, 63, 126, 252$ reechilibrări; abaterea standard a erorii de acoperire
- ▣ (b) Interval bootstrap de 95% pentru fiecare abatere standard (1 000 de reșantionări ale traiectoriilor)
Efron (1979)
- ▣ (c) Panta lui $\ln(\text{abaterea standard})$ în funcție de $\ln N$, cu interval bootstrap

Interpretare

- ▣ Este panta compatibilă cu valoarea teoretică $-1/2$?
- ▣ Cât de des trebuie să reechilibreze un dealer pentru ca eroarea să rămână sub 10% din primă?
- ▣ Ce ar schimba costurile de tranzacționare?

B1: rezultate [Rezolvat]



N	6	12	21	63	126	252
abatere std.	1,356	0,963	0,744	0,430	0,306	0,219
95% CI	[1,331, 1,381]	[0,945, 0,983]	[0,731, 0,758]	[0,422, 0,438]	[0,300, 0,312]	[0,215, 0,223]

- Prima 4,49; panta $-0,489$, CI 95% $[-0,496, -0,482]$: aproape de $-1/2$, ușor deasupra pentru aceste valori finite ale lui N
- Acoperire zilnică: abaterea standard 9,6% din primă: reechilibrarea zilnică ajunge aproximativ pentru 10%; de patru ori pe zi o înjumătățește din nou (raport 1,97)
- Costurile cresc ca N , iar eroarea scade ca $1/\sqrt{N}$: există o frecvență optimă, finită

B2: opțiuni S&P 500 acoperite delta, 1990–2026 [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- La fiecare 21 de zile de tranzacționare vindem un call ATM pe o lună pe S&P 500 la VIX și îl acoperim zilnic la aceeași volatilitate (testul din curs) [Bakshi & Kapadia \(2003\)](#)
- (a) Rezultatul lunar mediu cu eroare standard Newey–West (3 lag-uri)
- (b) Interval de 95% prin bootstrap pe blocuri (blocuri de 6 luni)
- (c) Cât din câștigul total au luat înapoi cele mai rele cinci luni?
- Model: B1 (bootstrap), B5 (Newey–West)

Interpretare

- Este prima semnificativă statistic?
- De ce poate fi periculoasă o strategie cu o statistică t mare?
- Ce schimbă dobânda și dividendele, ignorate aici?

B3: un zâmbet SVI pentru Bitcoin [Rezolvat]

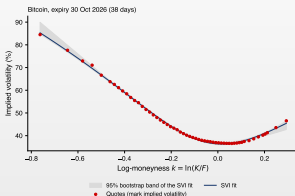
Cerință

- Instantaneul Deribit din curs; scadența cea mai apropiată de 30 de zile (2026-10-30, 38 zile), 56 opțiuni OTM cotate
- (a) Estimați SVI pe varianța totală $w(k)$ prin cele mai mici pătrate Gatheral & Jacquier (2014)
- (b) Bootstrap pe perechi (reeșantionăm cotațiile, reestimăm): intervale de 95% pentru volatilitatea ATM și asimetria $IV(0,15) - IV(-0,15)$
- (c) Verificați condiția de absență a arbitrajului de tip fluture $g(k) \geq 0$ din Gatheral & Jacquier (2014)

Interpretare

- Ce parametru controlează asimetria și ce semn are aici?
- Este asimetria semnificativ diferită de 0?
- De ce estimăm w și nu prețurile?

B3: rezultate [Rezolvat]



- $\hat{a} = -0,020$, $\hat{b} = 0,102$, $\hat{\rho} = -0,262$, $\hat{m} = -0,079$, $\hat{s} = 0,348$; rădăcina erorii medii pătratice 0,42 puncte de volatilitate
- Volatilitatea ATM 36,37%, CI 95% [36,10, 36,87]; asimetria $-2,11$, CI 95% $[-2,73, -1,52]$: $\hat{\rho} < 0$ înclină zâmbetul spre put-uri, iar intervalul nu conține 0
- $\min_k g(k) = 0,136 > 0$: fără arbitraj de tip fluture; densitatea implicită este pozitivă
- w este comparabil între prețurile de exercitare și aproape liniar în aripi; prețurile acoperă patru ordine de mărime

B4: un VIX pentru Bitcoin [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ Același instantaneu; cele două scadențe în jurul a 30 de zile; opțiuni OTM cu cotații de cumpărare și vânzare; prețul mediu în USD = prețul mediu în BTC $\times$ forward; $r = 0$
- ▣ (a) Varianța implicită a fiecărei scadențe cu formula Cboe [Cboe \(2025\)](#)
- ▣ (b) Interpolați la 30 de zile; comparați cu DVOL în același moment [Alexander & Imeraj \(2020\)](#)
- ▣ Model: A8 (formula benzii), B3 (același instantaneu)

Interpretare

- ▣ De ce este indicele peste volatilitatea ATM a ambelor scadențe?
- ▣ Ce alegeri (limita prețurilor de exercitare, prețuri medii vs de marcare) ar putea explica diferența față de DVOL?

B5: prima de risc a varianței pentru S&P 500 [Rezolvat]

Cerință

- Zilnic, 1990–2026: $VRP_t = VIX_t^2 - RV_{t,t+21}$,
 $RV = \frac{252}{21} \sum_{i=1}^{21} r_{t+i}^2$, în %² Carr & Wu (2009)
- (a) Media VRP cu eroare standard Newey–West (21 de lag-uri) și interval de 95% Newey & West (1987)
- (b) Același lucru în puncte de volatilitate,
 $VIX_t - \sqrt{RV_{t,t+21}}$; ponderea zilelor pozitive
- (c) Subperioadele 1990–2007 și 2008–2026

Interpretare

- De ce este greșită aici eroarea standard naivă și cu cât?
- Este prima stabilă între subperioade?
- De ce este prima în varianță mai puțin precisă decât cea în puncte de volatilitate?

B5: rezultate [Rezolvat]

	<i>n</i>	Media VRP (% ²)	95% CI	Puncte de volatilitate (e.s.)	Pozitivă
1990–2026	9 198	113,0	[72,6, 153,4]	4,09 (0,27)	86%
1990–2007	4 513	149,0	[124,9, 173,2]	4,60 (0,25)	88%
2008–2026	4 685	78,3	[2,7, 153,9]	3,60 (0,46)	84%

- Eroarea standard naivă 5,3 vs Newey–West 20,6: de 3,9 ori prea mică, pentru că ferestrele consecutive au în comun 20 din 21 de zile
- Prima este pozitivă în ambele subperioade; după 2008 prima în varianță este abia semnificativă ($t = 2,03$) din cauza anilor 2008 și 2020
- Ridicarea la pătrat amplifică ferestrele de criză: prima în varianță are cozi mai grele decât prima în puncte de volatilitate

B6: este VIX o prognoză nedeplasată? [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ Regresia $RV_{t,t+21} = \alpha + \beta VIX_t^2 + \varepsilon_t$ Mincer & Zarnowitz (1969)
- ▣ (a) Estimări cu erori standard Newey–West (21 de lag-uri); testul Wald comun $\alpha = 0, \beta = 1$
- ▣ (b) Adăugați varianța realizată trecută $RV_{t-21,t}$: aduce informație în plus?
- ▣ Model: B5

Interpretare

- ▣ Este VIX deplasat? În ce direcție?
- ▣ Ce spune regresia cu ambele variabile despre eficiența pieței?

B7: prima de risc a varianței pentru Bitcoin [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- DVOL (Deribit) 2021–2026 vs volatilitatea realizată Bitcoin în următoarele 30 de zile calendaristice, $A = 365$
- (a) Prima medie în puncte de volatilitate cu eroare standard Newey–West (30 de lag-uri); ponderea zilelor pozitive
- (b) Comparați cu S&P 500 în puncte de volatilitate și ca raport volatilitate implicită / realizată
- Model: B5

Interpretare

- Este prima Bitcoin mai mare sau mai mică decât cea a acțiunilor? În ce unitate?
- Cât ne pot spune cinci ani de date?

C1: este prima de risc a varianței un semnal tranzacționabil?

Întrebarea

- Ați vinde varianță pe S&P 500 sau pe Bitcoin în fiecare lună și când v-ați opri? Carr & Wu (2009), Bollerslev, Tauchen & Zhou (2009)
- Instrument: un swap de varianță sintetic cu notional vega 1, rezultat = $(IV^2 - RV)/(2 IV)$ puncte de volatilitate pe lună
- S&P 500 cu VIX (1990–2026); Bitcoin cu DVOL (2021–2026)

Ce conține un răspuns bun

- Raportul Sharpe cu interval bootstrap pe blocuri, asimetria, cea mai rea lună, scăderea maximă
- O regulă de sincronizare, de ex. săriți lunile care încep în backwardation (VIX peste VIX3M); este mai bună în afara eșantionului?
- Comparația cu opțiunea acoperită delta din curs; mărimea poziției și marja

C2: critica unui răspuns AI [Propus]

- Un student îi cere unui asistent AI: „Evaluează un call european pe 90 de zile, pe o acțiune fără dividende, cu $S = 100$, $K = 105$, volatilitate 20%, rată continuă $r = 4\%$; apoi dă put-ul din paritatea put-call”
- Asistentul răspunde cu acest cod:

```
import numpy as np
from scipy.stats import norm
S, K, r, sigma = 100.0, 105.0, 0.04, 20          # sigma = 20%
T = 90 / 252                                     # 90 days
d1 = (np.log(S / K) + (r + 0.5 * sigma**2) * T) / (sigma * np.sqrt(T))
d2 = d1 - sigma * np.sqrt(T)
call = S * norm.cdf(d1) - K * np.exp(-r * T) * norm.cdf(d2)
put = call + S - K * np.exp(-r * T)             # put-call parity
print(f"call_={call:.2f}, put_={put:.2f}")
```

- „Codul urmează exact Black–Scholes; put-ul rezultă din paritate, deci nu mai e nevoie de a doua formulă”

C2: critica unui răspuns AI, cerința [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Răspunsul conține **trei** erori; restul este corect
- Pentru fiecare eroare
 - ▶ spuneți ce este greșit și de ce
 - ▶ spuneți cum ați detecta-o: o limită de non-arbitraj, o verificare a unităților, cursul, o a doua metodă
 - ▶ dați linia corectată
- Rulați codul corectat; raportați C și P și verificați numeric paritatea put-call
- Treceți cele trei erori ca în `AI_ERRORS.md`: ce s-a cerut, ce a răspuns AI-ul, ce era greșit, cum v-ați dat seama, varianta corectă

Interpretare

- Înainte de a rula codul: cât ar trebui să coste, aproximativ, un call pe 90 de zile cu 5% în afara banilor: 0,2, 2 sau 20?
- Care eroare ar da totuși un preț care pare plauzibil? Ce verificare o prinde?
- De ce „put-ul rezultă din paritate” nu este o verificare a prețului call-ului?

Greșeli frecvente

- ▣ Uitarea dividendelor sau a ratei dobânzii în paritate: un arbitraj fals
- ▣ Tratarea probabilității neutre la risc ca prognoză
- ▣ Cotarea vegai sau a thetei fără unitate (pe punct de volatilitate? pe zi? pe an?)
- ▣ Metoda Newton pe opțiuni adânc OTM ($\text{vega} \approx 0$): folosiți o metodă cu interval
- ▣ Erori standard naive pe ferestre suprapuse: statistici t de câteva ori prea mari
- ▣ Citirea unui raport Sharpe mare al unei strategii de vânzare a volatilității fără asimetria și cea mai rea lună

Temă pentru acasă (proiect de echipă)

- ▣ Preluati un instantaneu Deribit nou pentru optiunile pe Ether (ETH) si construiti zâmbetul a trei scadențe cu SVI, cu intervale bootstrap
- ▣ Calculati un indice de tip VIX pe 30 de zile si densitatea neutră la risc; comparați cu Bitcoin [Pele et al. \(2023\)](#)
- ▣ Acoperiti delta o optiune ATM pe o săptămână vândută, pe traiectorii istorice Bitcoin; raportați eroarea cu interval bootstrap pe blocuri [Matic, Packham & Härdle \(2023\)](#)
- ▣ Livrați un folder Quantlet (cod, Metainfo, grafice) si trei slide-uri: cifre, interpretare, limite
- ▣ Treceți în `AI_ERRORS.md` fiecare eroare AI pe care o prindeți, ca în C2: ce s-a cerut, ce era greșit, cum v-ați dat seama, varianta corectă

Studiu suplimentar pe Quantinar

Cursuri avansate pe quantinar.com

- ☐  XFG Advanced Methods in Quantitative Finance
- ☐  Pricing Kernels and Risk Premia
- ☐  Hedging Cryptocurrency Options

Cod și date

- ☐ Notebook-ul seminarului (Colab); Quantlets: github.com/danpele/MFM/tree/main/Quantlets/Ch_12

Bibliografie

- ▣ Alexander, C., Imeraj, A. (2020). The Bitcoin VIX and its variance risk premium. *Journal of Alternative Investments*, 23(4), 84–109.
- ▣ Bakshi, G., Kapadia, N. (2003). Delta-hedged gains and the negative market volatility risk premium. *Review of Financial Studies*, 16(2), 527–566.
- ▣ Black, F., Scholes, M. (1973). The pricing of options and corporate liabilities. *Journal of Political Economy*, 81(3), 637–654.
- ▣ Bollerslev, T., Tauchen, G., Zhou, H. (2009). Expected stock returns and variance risk premia. *Review of Financial Studies*, 22(11), 4463–4492.
- ▣ Carr, P., Wu, L. (2009). Variance risk premiums. *Review of Financial Studies*, 22(3), 1311–1341.
- ▣ Cboe Global Indices (2025). Cboe Volatility Index: Methodology. Cboe Global Markets.
- ▣ Cox, J.C., Ross, S.A., Rubinstein, M. (1979). Option pricing: a simplified approach. *Journal of Financial Economics*, 7(3), 229–263.
- ▣ Demeterfi, K., Derman, E., Kamal, M., Zou, J. (1999). A guide to volatility and variance swaps. *Journal of Derivatives*, 6(4), 9–32.
- ▣ Efron, B. (1979). Bootstrap methods: another look at the jackknife. *Annals of Statistics*, 7(1), 1–26.
- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction*, 5th ed. Springer.
- ▣ Gatheral, J., Jacquier, A. (2014). Arbitrage-free SVI volatility surfaces. *Quantitative Finance*, 14(1), 59–71.
- ▣ Künsch, H.R. (1989). The jackknife and the bootstrap for general stationary observations. *Annals of Statistics*, 17(3), 1217–1241.
- ▣ Matic, J.L., Packham, N., Härdle, W.K. (2023). Hedging cryptocurrency options. *Review of Derivatives Research*, 26(1), 91–133.
- ▣ Mincer, J., Zarnowitz, V. (1969). The evaluation of economic forecasts. In *Economic Forecasts and Expectations*, NBER, 3–46.
- ▣ Newey, W.K., West, K.D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55(3), 703–708.
- ▣ Pele, D.T., Wesselhöfft, N., Härdle, W.K., Kolossiatis, M., Yatracos, Y.G. (2023). Are cryptos becoming alternative assets?. *European Journal of Finance*, 29(10), 1064–1105.